AIOps 方案设计文档

AWS DevOps Agent × 飞书应用机器人 · Demo 与 PoC 技术设计

项目	内容
版本	1.0（2026-10-22）
部署区域	us-east-1
适用范围	Demo 环境与 PoC 的组件、交互、安全与运维设计；生产环境的差异见第 9 章
配套文档	《01-方案说明》：方案选型与整体规划；《03-部署手册》：分步部署说明
代码位置	项目 `aiops-aws-demo` 的根目录（CloudFormation 模板、Lambda 与客户端代码、脚本、单元测试）；文档在 `docs/`

1. 范围与设计目标

范围：用一个 CloudFormation 栈在单个 AWS 账号中搭建可演示、可复用的 AIOps 闭环：模拟业务出现“发布后故障”→ 告警 → DevOps Agent 自动调查（读取原生数据源与自定义 MCP）→ 飞书群收到根因卡片 → 运维在飞书里 @机器人 追问 → 人工回滚 → 告警恢复。

设计目标：

目标	设计落点
与现有拓扑一一对应	告警转换对应现有告警平台；应用机器人对应现有飞书机器人；DevOps Agent 对应自建 SRE Agent 与运维编排平台；两个模拟 MCP 对应 ES 与 Nexus MCP Server
不新增未认证的公网入口	所有入口均需认证；飞书事件经出站长连接接收
可重复部署与清理	一个模板 + 脚本；凭证交互录入；`destroy.sh` 一键删除
演示稳定	故障可注入、可回滚；告警去重；卡片发送失败不影响调查
代码可迁移到 PoC	飞书集成层、告警转换与通知逻辑与具体业务无关，可直接对接实际的告警源与运维群

2. 总体架构

图 1 按功能分组说明各组件的职责与调用关系；图 2 用 AWS 架构图标，按 AWS Cloud、区域、账号、VPC 的边界画出同一套资源及其访问关系，包括长连接任务启动时对 S3 制品桶和 Amazon ECR Public 的依赖。

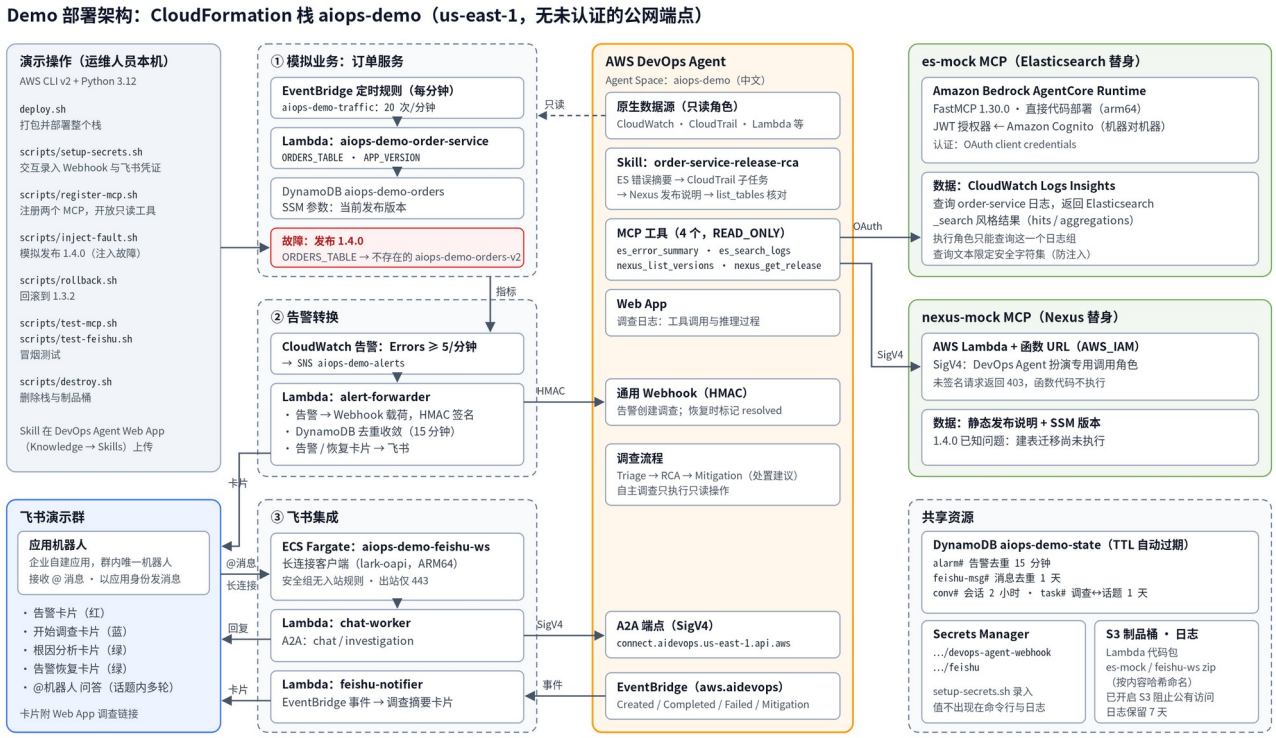


图 1 Demo 部署架构

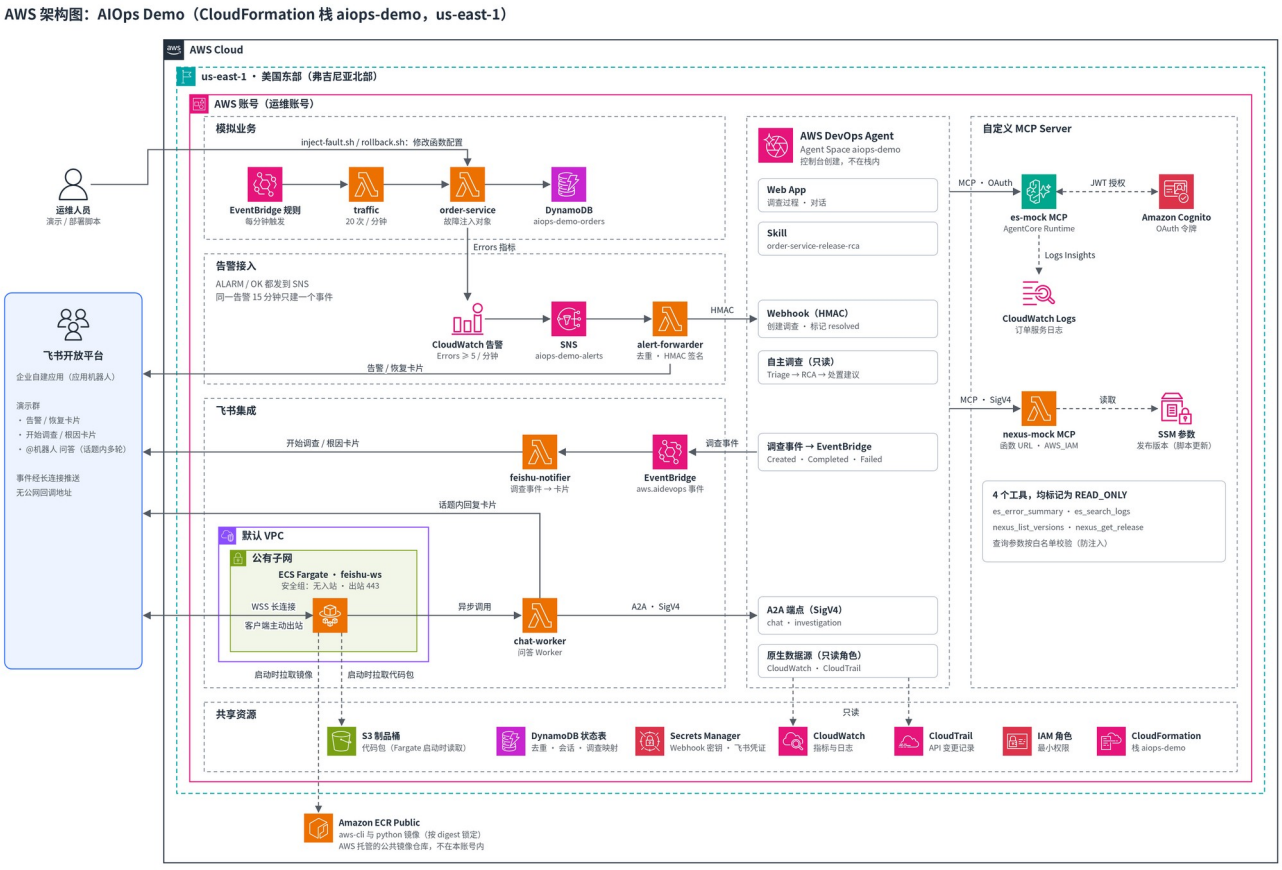


图 2 Demo 部署架构（AWS 架构图标）

2.1 组件清单

组件	资源名	运行时	职责
模拟流量	`aiops-demo-traffic` + EventBridge 定时规则	Lambda，Python 3.12，arm64	每分钟调用订单服务 20 次
订单服务	`aiops-demo-order-service`、DynamoDB `aiops-demo-orders`	Lambda	被故障注入的业务；表名来自环境变量 `ORDERS_TABLE`
发布版本	SSM 参数 `/aiops-demo/release/order-service`	—	当前部署版本、时间、部署人，供 nexus-mock 读取
告警	CloudWatch 告警 `aiops-demo-order-service-errors`、SNS `aiops-demo-alerts`	—	Lambda Errors 每分钟 ⩾ 5 次即告警
告警转换	`aiops-demo-alert-forwarder`	Lambda	告警 → Webhook；去重收敛；告警 / 恢复卡片
es-mock MCP	`aiops_demo_es_mcp`	AgentCore Runtime（直接代码部署，arm64）	以 Elasticsearch 风格查询订单服务日志
nexus-mock MCP	`aiops-demo-nexus-mcp` + 函数 URL	Lambda	返回制品版本与发布说明
MCP 认证	Cognito 用户池、资源服务器、M2M 应用客户端；IAM 角色 `aiops-demo-devops-agent-mcp-invoke`	—	es-mock 的 OAuth；nexus-mock 的 SigV4
长连接客户端	ECS 集群 `aiops-demo`、服务 `aiops-demo-feishu-ws`	Fargate，ARM64，0.25 vCPU / 0.5 GB	接收飞书 @ 消息并转交问答 Worker
问答 Worker	`aiops-demo-chat-worker`	Lambda，超时 300 秒	调用 A2A，回复飞书话题
通知	`aiops-demo-feishu-notifier` + EventBridge 规则	Lambda	调查事件 → 飞书卡片
状态	DynamoDB `aiops-demo-state`	按需计费，TTL	去重、会话、调查与话题映射
凭证	Secrets Manager `aiops-demo/devops-agent-webhook`、`aiops-demo/feishu`	—	Webhook URL 与签名密钥；飞书应用凭证
公共层	Lambda 层 `aiops-demo-common`	—	锁定版本的 boto3 与公共代码（飞书、A2A、配置）
制品桶	`aiops-demo-artifacts-<账号>-<区域>`	S3，阻止公有访问	Lambda 代码包、es-mock 与长连接客户端的 zip；长连接任务每次启动时从这里读取代码包

栈外由 DevOps Agent 管理的部分：Agent Space、HMAC Webhook、两个 MCP 注册及其与 Agent Space 的关联、Skill。

栈外的运行时依赖：长连接任务每次启动时从 Amazon ECR Public 拉取两个公共镜像（`aws-cli`、`python:3.12-slim`，均按 digest 锁定）。生产环境建议把客户端打成自有镜像放入私有 Amazon ECR，去掉对 S3 代码包和 ECR Public 的启动依赖。

2.2 代码结构

```
aiops-aws-demo/
├── README.md                    项目说明与快速开始
├── template.yaml                CloudFormation 模板（全部资源）
├── deploy.sh                    打包公共层与两个 zip、部署栈
├── scripts/
│   ├── setup-secrets.sh         交互录入凭证（可重复运行，回车保留原值）
│   ├── register-mcp.sh          注册 MCP 并开放只读工具
│   ├── test-mcp.sh              两个 MCP 的冒烟测试（调用 test_es_mcp.py）
│   ├── test-feishu.sh           按 Lambda 相同路径发送测试卡片
│   ├── inject-fault.sh          注入故障（发布 1.4.0）
│   ├── rollback.sh              回滚到 1.3.2
│   ├── feishu-ws.sh             本机运行长连接客户端（仅调试）
│   └── destroy.sh               删除栈与制品桶
├── skills/order-service-release-rca/SKILL.md
├── src/
│   ├── common/demo_common/     feishu.py · a2a.py · config.py
│   ├── alert_forwarder/         告警转换
│   ├── notifier/                调查事件 → 卡片
│   ├── chat_worker/             问答 Worker
│   ├── feishu_ws/               长连接客户端（Fargate）
│   ├── es_mcp/                  es-mock（FastMCP）
│   ├── nexus_mcp/               nexus-mock（手写 JSON-RPC）
│   └── order_service/ · traffic/
├── tests/test_units.py          单元测试（40 个）
└── docs/                        方案说明、设计文档、部署手册、架构图（diagrams/）与文档生成脚本
```

3. 关键流程

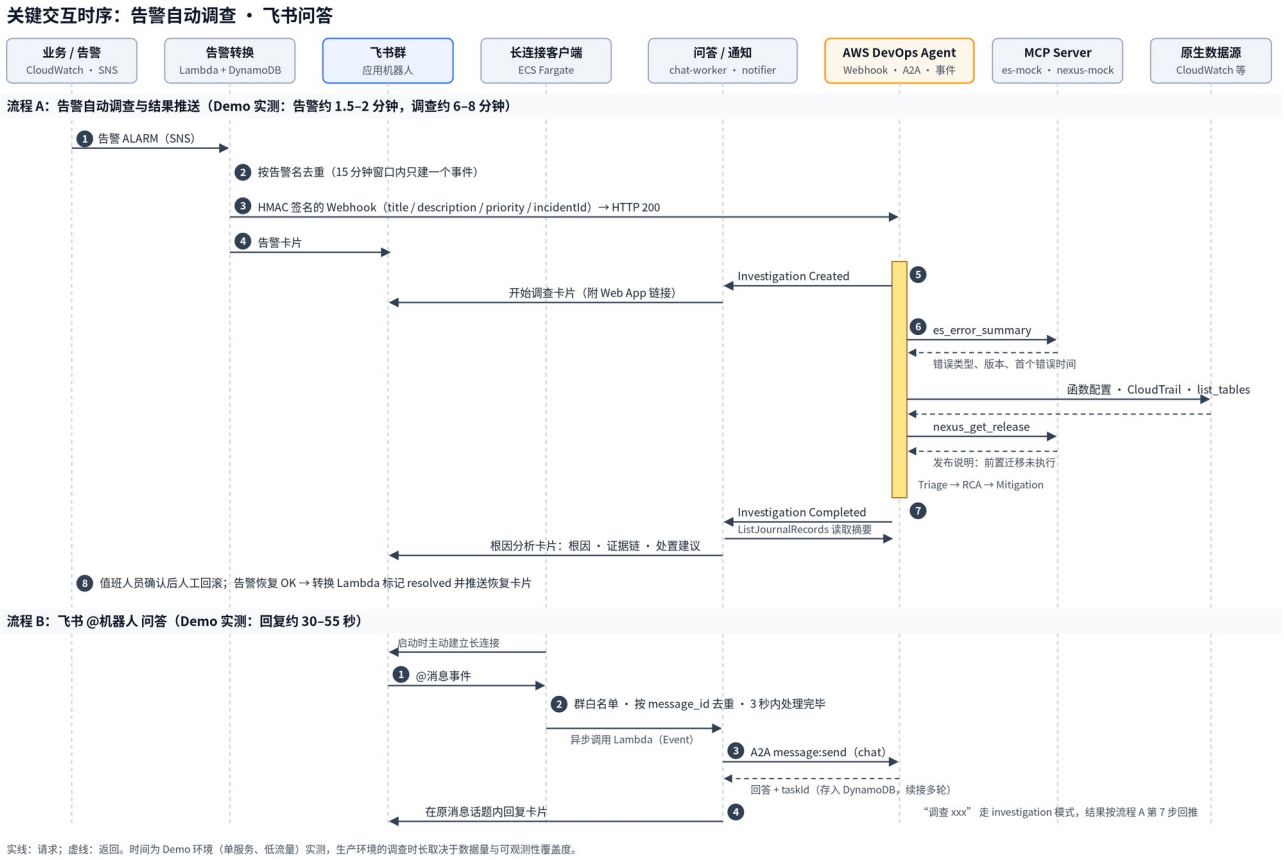


图 3 关键交互时序

3.1 告警到调查

1. 订单服务调用失败。订单服务捕获异常后先写一条结构化错误日志（错误类型、版本、表名），再把异常重新抛出，使这次调用记为失败、计入 Lambda `Errors` 指标。只记日志、不抛出异常时，指标不会变化，告警也不会触发。
2. CloudWatch 告警 `aiops-demo-order-service-errors` 进入 ALARM，经 SNS 触发告警转换 Lambda。告警参数如下：
   - 指标：`AWS/Lambda Errors`，统计方式 Sum，周期 60 秒；
   - 条件：1 个数据点 ⩾ 5 即进入 ALARM；缺数据按未超阈值处理（`TreatMissingData = notBreaching`）；
   - 动作：ALARM 与 OK 两种状态都发到 SNS 主题 `aiops-demo-alerts`，告警与恢复走同一条链路。
3. 告警转换按告警名在 DynamoDB 做条件写入（`alarm#<告警名>`，有效期 15 分钟）。写入失败说明已有未结束的事件，本次告警被收敛，直接返回。

4. 构造 Webhook 载荷（4.1），以 HMAC 签名调用 DevOps Agent Webhook，收到 HTTP 200 后推送告警卡片。
5. DevOps Agent 创建调查并发出 `Investigation Created` 事件；通知 Lambda 推送“开始调查”卡片。
6. Agent 按 Skill 的顺序取证：`es_error_summary`（错误类型、版本、首个错误时间）→ CloudTrail 变更（由后台子任务查询）→ `nexus_list_versions` / `nexus_get_release`（发布说明与前置步骤）→ `list_tables`（核对表是否存在）。
7. 调查完成，发出 `Investigation Completed` 事件；通知 Lambda 读取摘要，推送根因卡片。

Demo 实测耗时（4 次演练）：注入故障后约 1.5–2 分钟告警进入 ALARM；进入 ALARM 后约 13–14 秒调查开始；调查约 6–8 分钟完成。告警耗时主要来自指标按分钟聚合、告警按 60 秒周期评估。

为什么需要告警转换这一层：

- SNS 的 HTTP/HTTPS 订阅按 SNS 自己的 JSON 格式和请求头投递通知，认证方式只有 URL 中的 Basic / Digest（将 HTTP/S 端点订阅到 SNS 主题），生成不了 Webhook 要求的 incident 载荷和 HMAC 签名请求头，所以由 Lambda 做格式转换与签名。
- `description` 是 Agent 开始调查时的主要上下文，在这一层统一补充指标、阈值、资源维度和调查引导语；去重收敛也放在这一层，行为可控。
- 生产环境中，如果现有告警平台能按 4.1 的载荷格式和签名方式直接调用 Webhook，并自行去重，可以省掉这一层。

3.2 恢复

1. 值班人员按根因卡片的建议执行 `rollback.sh`（人工操作，Agent 不执行变更）。
2. 告警恢复 OK，告警转换读取 `alarm#<告警名>` 中的事件 ID，向 Webhook 发送 `action = resolved`（不会新建调查），删除该记录并推送恢复卡片。

3.3 飞书问答

1. 长连接客户端启动时用 App ID / App Secret 主动连接飞书，飞书把 `im.message.receive_v1` 事件推送到这条连接。
2. 客户端过滤（只处理白名单群、忽略机器人消息）、去重（`feishu-msg#<message_id>`），把消息字段异步交给问答 Worker，整个处理在 3 秒内完成。
3. 问答 Worker 去掉 @ 标记后解析命令：
    - 空消息：回复使用说明。

- 调查 <问题> / `/investigate <问题>`：以 `investigation` 模式调用 A2A，回复“已发起调查”，并记录 `task#<任务 ID>` → 原消息 ID，结果由通知 Lambda 回复到同一话题。
- 其他：以 `chat` 模式调用 A2A，同步获得回答后回复到原消息话题。

4. 同一话题内的追问：以话题根消息 ID 为键（`conv#<root_id>`）保存 A2A 返回的 `taskId`，下一轮带上它以延续上下文；续接失败（HTTP 400）时自动开启新对话。

4. 详细设计

4.1 告警转换（alert-forwarder）

Webhook 载荷（通过 Webhook 触发调查）：

字段	取值	说明
`eventType`	`incident`	固定
`incidentId`	`<告警名>-<Unix 时间>`	与 `timestamp` 一起保证唯一
`action`	`created` / `resolved`	恢复时沿用同一 `incidentId`
`priority`	`CRITICAL` / `HIGH` / `MEDIUM` / `LOW`	由告警描述中的 `[P0]`–`[P3]` 标签映射，缺省为 `HIGH`
`title`	`[<服务>] <告警名>`	进入调查上下文
`description`	多行中文说明	告警说明、触发原因、指标与阈值、维度、服务 / 环境 / 账号 / 区域，以及“请结合配置变更、发布记录和日志定位根因”的引导语。Agent 只读取 `title`、`description`、`priority` 与事件引用，因此所有上下文都写在这里
`timestamp`	ISO 8601（UTC，毫秒）	也用于签名
`data`	告警 ARN、环境	仅用于记录，不进入调查上下文

签名：请求头 `x-amzn-event-timestamp` 为时间戳，`x-amzn-event-signature` 为 `base64(HMAC-SHA256(密钥, "<时间戳>:<请求体>"))`。

重试与隔离：

- Webhook 返回 5xx 或网络错误时重试，最多共尝试 3 次（间隔 1、2 秒退避）；返回 4xx 立即失败，不重试。
- 飞书卡片发送放在 Webhook 之后并单独捕获异常：飞书侧故障不会阻止调查触发。

4.2 DevOps Agent 配置

配置项	Demo 取值	说明
Agent Space	`aiops-demo`，语言中文，开启 Web App	主账号即部署栈的账号
Webhook	通用 Webhook，HMAC	URL 与密钥只在创建时显示一次

配置项	Demo 取值	说明
MCP 关联	es-mock 两个工具、nexus-mock 两个工具，`toolClassification` 均为 `READ_ONLY`	通过 API 注册时如不提供分类，默认视为只读
Skill	`order-service-release-rca`，类型 Generic	在 Web App 的 Knowledge → Skills 中上传
变更执行（directed actions）	不启用	处置由人工执行

Skill 的写法（`skills/order-service-release-rca/SKILL.md`）：

- frontmatter 的 `description` 写明适用场景（order-service 报错，尤其发布或配置变更之后），供 Agent 判断何时启用。
- 排查步骤写明取证顺序和每一步用哪个工具。
- 写明只读替代操作：DevOps Agent 的自主调查只执行只读操作，被判定为需要审批的调用会被取消，审批只能在对话中发起（Working with directed actions）。Demo 中 `dynamodb describe_table` 曾被取消，Skill 因此要求用 `list_tables` 核对表是否存在；调查主流程直接调用 `cloudtrail lookup_events` 也曾被取消，Skill 因此要求把 CloudTrail 查询交给后台子任务，并给出查不到时的替代依据（函数配置的 `LastModified`、Nexus 部署记录）。子任务按资源名查询而不按事件名过滤：Lambda 在 CloudTrail 中的事件名带 API 版本后缀（如 `UpdateFunctionConfiguration20150331v2`），按 `UpdateFunctionConfiguration` 精确过滤会查不到。
- 输出要求：中文；按“根因、证据链（带时间点）、影响范围、处置建议、预防措施”组织；只给步骤，不执行变更。

4.3 MCP Server

两个 MCP 分别演示两种托管与认证方式，均为 Streamable HTTP，均只提供只读工具。

	es-mock	nexus-mock
托管	Amazon Bedrock AgentCore Runtime，直接代码部署（Python 3.12，arm64 zip）	Lambda + 函数 URL
实现	标准 MCP SDK（FastMCP 1.30.0），无状态 streamable-http，监听 `0.0.0.0:8000/mcp`	手写 JSON-RPC（`initialize`、`tools/list`、`tools/call`）
认证	OAuth 客户端凭证：DevOps Agent 从 Cognito 令牌端点取令牌（有效期 60 分钟，作用域 `es-mock/read`），AgentCore 的 JWT 授权器校验	SigV4：DevOps Agent 扮演 `aiops-demo-devops-agent-mcp-invoke` 角色签名；函数 URL 使用 `AWS_IAM` 认证
端点	`https://bedrock-agentcore.us-east-1.amazonaws.com/runtimes/<URL 编码的 ARN>/invocations?qualifier=DEFAULT`	`https://<id>.lambda-url.us-east-1.on.aws/`

	es-mock	nexus-mock
数据	CloudWatch Logs Insights 查询订单服务日志	静态发布说明 + SSM 中的当前部署版本
会话	空闲 300 秒回收，最长 3600 秒	无状态

工具定义：

工具	参数	返回
`es_search_logs`	`service`；可选 `query`（日志须包含的文本）、`level`（ERROR / WARN / INFO）、`minutes`（1–1440，默认 30）、`size`（1–100，默认 20）	Elasticsearch `_search` 风格：`hits.total`、`hits.hits[]._source`（level、version、table、msg、error_type、error）
`es_error_summary`	`service`；可选 `minutes`（1–1440，默认 60）	按错误类型、版本、表的聚合；首次 / 最近出现时间；每分钟错误数
`nexus_list_versions`	`component`	版本列表：上传时间、上传人、提交、当前部署状态
`nexus_get_release`	`component`、`version`	发布说明、配置变更、发布前置步骤、已知问题

输入校验与审计：

- `query` 只接受字母、数字、下划线、空白和 `-.:/@`，最长 100 个字符，防止拼接进 Logs Insights 查询语句造成注入；`service` 只能映射到预先配置的日志组。
- 每次工具调用以 JSON 记录工具名与参数，便于与 DevOps Agent 调查日志对照。
- es-mock 的执行角色只能对订单服务日志组执行 `logs:StartQuery`，并读取结果。

注册（`register-mcp.sh`）：

1. nexus-mock：`register-service --service mcpserversigv4`，授权配置为区域、签名服务 `lambda`、调用角色 ARN。
2. es-mock：`register-service --service mcpserver`，授权配置为 OAuth 客户端凭证（客户端 ID、密钥、令牌端点、作用域）。客户端密钥经标准输入写入权限为 0600 的临时文件，再以 `--cli-input-json file://` 传入，不出现在命令行参数和输出中。
3. 两者都调用 `associate-service`，把 Agent Space 允许的工具限定为上表的 4 个。DevOps Agent 注册时会实际连接端点、取令牌并发现工具，注册成功即证明端点与认证可用。

4.4 飞书集成

4.4.1 应用与权限

项	设计
应用类型	企业自建应用，开启机器人能力；群内唯一机器人
权限	`im:message.group_at_msg:readonly`（获取群组中用户@机器人消息）、`im:message:send_as_bot`（以应用的身份发消息）
事件	`im.message.receive_v1`（接收消息 v2.0），订阅方式“使用长连接接收事件”
回调配置	不使用（卡片按钮均为跳转链接，不回传服务端）
凭证	App ID / App Secret 存于 `aiops-demo/feishu`；长连接不需要 Verification Token 与 Encrypt Key
租户	飞书 `https://open.feishu.cn`；Lark 部署时设 `FEISHU_BASE_URL=https://open.larksuite.com`

4.4.2 长连接客户端（Fargate）

处理逻辑（`src/feishu_ws/client.py`）：

步骤	规则
等待凭证	栈创建的 Secret 初始为空；客户端每 30 秒检查一次，读到 App ID / App Secret 后才连接。任务因此保持运行，首次部署不会被 ECS 部署熔断回滚
建立连接	飞书官方 SDK `lark-oapi` 1.7.5 的 `ws.Client`，开启自动重连
过滤	发送者类型为 `app` / `bot` 的消息忽略；设置了 `FeishuChatId` 时只处理该群
去重	DynamoDB 条件写入 `feishu-msg#<message_id>`（有效期 1 天）；飞书文档说明重推可能带新的 `event_id`，因此以 `message_id` 为键
转交	只转交消息字段（`message_id`、`root_id`、`parent_id`、`chat_id`、`chat_type`、`message_type`、`content`），发送者身份不出客户端；以 `InvocationType=Event` 异步调用问答 Worker
时限	回调内只做以上几步，满足长连接模式“3 秒内处理完成”的要求
异常	转交失败只记录日志、不抛出：消息已写入去重表，飞书重推也会被当作重复消息丢弃
日志	SDK 打印的连接 URL 中带临时票据，日志过滤器把查询串替换为 `<redacted>`

部署方式（不构建镜像）：

- `deploy.sh` 把 `client.py` 与锁定版本的 linux/arm64 依赖（`src/feishu_ws/requirements.txt`，共 20 个包）打成一个 zip，文件名为源码哈希，上传到制品桶；同时预编译 `.pyc`，把 SDK 的冷启动导入时间从实测约 18–35 秒降到约 2 秒。
- 任务定义包含两个容器：`fetch`（`aws-cli`，非必需容器）把 zip 拷到共享卷后退出；`client`（`python:3.12-slim`）在 `fetch` 成功后解压并运行。两个镜像均按 digest 锁定。
- 代码变化 → zip 名变化 → 任务定义变化 → ECS 滚动更新（最少 100%、最多 200% 健康任务，开启部署熔断与自动回滚）。滚动期间短暂出现两个连接不会造成重复处理：飞书每条事件只推给其中一个连接，且客户端按 `message_id` 去重。

网络：默认 VPC 的默认子网（排除不提供 Fargate 的 `use1-az3`），任务带公网 IPv4 仅为出站；安全组没有入站规则，出站只放行 TCP 443（Amazon 提供的 DNS 不受安全组限制）。

4.4.3 问答 Worker（chat-worker）

项	设计
A2A 端点	`https://connect.aidevops.us-east-1.api.aws/a2a/message:send`，SigV4 签名服务名 `aidevops`，请求头 `A2A-Version: 1.0` 与 `X-Agent-Space-Id`
chat	同步返回；回答按飞书 `lark_md` 子集转换（标题改为加粗），超过 3500 字截断并提示在 Web App 查看全文
investigation	立即返回任务信息；结果经 EventBridge 回推
多轮	`conv#<root_id>` 保存 A2A `taskId`，有效期 2 小时
回复	飞书“回复消息”接口，`reply_in_thread = true`
失败	回复“处理失败”卡片并记录异常；Lambda 异步重试次数设为 0，避免重复回复
超时	300 秒（A2A 请求超时 240 秒）

4.4.4 结果通知（notifier）

事件与卡片：

EventBridge 事件（`source = aws.aidevops`）	卡片
Investigation Created	蓝色“开始调查”，附“实时查看调查过程”按钮
Investigation Completed	绿色“根因分析完成”：根因结论（摘要中的 Cause 标题）+ 摘要正文 +“查看完整调查”按钮；无摘要时提示到 Web App 查看
Investigation Failed / Timed Out / Cancelled	红 / 橙 / 灰色状态卡片
Investigation Linked / Skipped	灰色卡片（重复告警关联到已有调查 / 按 Skill 规则跳过）
Mitigation Completed	橙色“处置方案已生成”，内容为处置方案摘要（`mitigation_summary_md`）

摘要读取：事件只带记录 ID，通知 Lambda 用 `ListJournalRecords`（记录类型 `investigation_summary_md`）按 ID 找到摘要正文，用 `GetBacklogTask` 读取标题与优先级。

发送目标（按优先级）：

1. 调查由飞书“调查 xxx”发起（存在 `task#<任务 ID>` 映射）：回复到发起消息的话题。
2. 设置了 `FeishuChatId`：以应用机器人身份发到该群（飞书“发送消息”接口，`receive_id_type=chat_id`）。
3. 否则：使用群自定义机器人 Webhook（可选的备用方式）。

告警转换的告警 / 恢复卡片使用相同的 2、3 两级规则。

4.5 状态存储

DynamoDB 表 `aiops-demo-state`，分区键 `pk`，按需计费，`ttl` 属性自动过期：

键	写入方	内容	有效期
`alarm#<告警名>`	告警转换	当前事件 ID	15 分钟（恢复时删除）
`feishu-msg#<message_id>`	长连接客户端	去重标记	1 天
`conv#<root_id>`	问答 Worker	A2A `taskId`	2 小时
`task#<任务 ID>`	问答 Worker	发起调查的飞书消息 ID	1 天

4.6 配置与凭证

Secrets Manager（由 `setup-secrets.sh` 写入；脚本可重复运行，回车保留原值、输入 - 清空，值经标准输入与 0600 临时文件传递）：

Secret	字段	使用方
`aiops-demo/devops-agent-webhook`	`url`、`secret`	告警转换
`aiops-demo/feishu`	`app_id`、`app_secret`	长连接客户端、问答 Worker、通知、告警转换
`aiops-demo/feishu`（可选）	`group_webhook_url`、`group_webhook_secret`	未设置 `FeishuChatId` 时的备用发送方式
`aiops-demo/feishu`（可选）	`verification_token`	长连接模式不使用

Lambda 内对 Secret 做 5 分钟进程内缓存。

主要栈参数（`deploy.sh` 的环境变量；`ENABLE_CHAT_BOT`、`FEISHU_CHAT_ID` 不传时沿用栈中已部署的值）：

参数	环境变量	默认	说明
`AgentSpaceId`	`AGENT_SPACE_ID`	必填	目标 Agent Space
`EnableChatBot`	`ENABLE_CHAT_BOT`	`false`	部署长连接客户端与问答 Worker
`FeishuChatId`	`FEISHU_CHAT_ID`	空	演示群 ID：卡片由应用机器人发送，问答只处理该群
`FeishuBaseUrl`	`FEISHU_BASE_URL`	`https://open.feishu.cn`	Lark 用 `https://open.larksuite.com`
`FeishuWsDesiredCount`	`FEISHU_WS_DESIRED_COUNT`	`1`	0 表示停用长连接任务
`FeishuWsVpcId` / `FeishuWsSubnetIds`	`FEISHU_WS_VPC` / `FEISHU_WS_SUBNETS`	默认 VPC	Fargate 任务网络
`TrafficEnabled`	`TRAFFIC_ENABLED`	`true`	模拟流量开关
`EnableAgentCoreMcp`	`ENABLE_AGENTCORE_MCP`	`true`	部署 es-mock

模板中的规则（Rules）会在缺少代码包键或网络参数时拒绝部署，避免部署出不可用的资源。

5. 安全设计

5.1 入口与认证

入口	方向	认证	可达性
DevOps Agent Webhook	告警转换 → Agent	HMAC（时间戳签名）	AWS 托管端点
DevOps Agent A2A	问答 Worker → Agent	SigV4 + Agent Space ID	AWS 托管端点
es-mock	Agent → AgentCore Runtime	OAuth（Cognito 令牌，JWT 授权器校验）	公网可达，必须认证
nexus-mock	Agent → 函数 URL	SigV4（`AWS_IAM`）；未签名请求返回 403，函数不执行	公网可达，必须认证
飞书事件	客户端 → 飞书（出站长连接）	App ID / App Secret；SDK 内置加密与鉴权	无入站端点
飞书消息发送	Lambda → 飞书开放平台	应用 `tenant_access_token`	出站

订单服务没有任何外部入口，只由模拟流量函数直接调用。

5.2 IAM 权限

角色	信任主体	权限（均限定到具体资源）
告警转换	Lambda	读两个 Secret；状态表 Get / Put / Delete
通知	Lambda	读飞书 Secret；状态表 Get；本 Agent Space 的 `ListJournalRecords`、`GetBacklogTask`
问答 Worker	Lambda	读飞书 Secret；状态表 Get / Put；本 Agent Space 的对话与调查相关 `aidevops` 操作
长连接客户端（任务角色）	ECS 任务（限定本账号）	读本客户端 zip；读飞书 Secret；状态表 Put；调用问答 Worker
长连接客户端（执行角色）	ECS 任务（限定本账号）	只写本服务的日志组
MCP 调用角色	`aidevops.amazonaws.com`（限定本账号与 DevOps Agent 服务 ARN）	调用 nexus-mock 函数 URL
es-mock 执行角色	`bedrock-agentcore.amazonaws.com`（限定本账号）	读代码包；写自身日志与追踪；只对订单服务日志组执行 Logs Insights 查询
nexus-mock	Lambda	读发布版本 SSM 参数
DevOps Agent 角色	控制台创建 Agent Space 时生成	AWS 托管的只读访问策略

5.3 数据与供应链

- 凭证只存在于 Secrets Manager 与 Cognito；脚本不打印凭证，日志中不出现凭证与连接票据。

- 制品桶开启 S3 阻止公有访问；所有日志组保留 7 天。
- 依赖全部锁定版本（Lambda 公共层的 boto3、es-mock 与长连接客户端的 requirements），容器镜像按 digest 锁定。
- MCP 工具全部只读，参数做白名单校验；工具返回的数据视为不可信输入，由 Agent 只作为证据使用。

6. 可靠性与错误处理

故障	行为
同一告警反复触发	15 分钟内只创建一个事件；恢复后再次告警会新建事件
Webhook 5xx / 网络错误	共尝试 3 次后失败，Lambda 记录错误
飞书卡片发送失败	记录异常，不影响 Webhook 调用与调查
飞书重推同一消息	`message_id` 去重，丢弃重复事件
长连接断开	SDK 自动重连；任务异常退出时由 ECS 服务拉起新任务
凭证尚未录入	客户端等待，不退出；录入后 30 秒内连接
新版本客户端无法启动	ECS 部署熔断自动回滚到上一版本
A2A 续接失败（HTTP 400）	自动开启新对话
问答 Worker 失败	回复“处理失败”卡片；不自动重试，避免重复回复
调查失败 / 超时 / 取消	推送对应状态卡片
调查中操作被判定为需审批	操作被取消，Agent 在结论中注明证据缺口；Skill 中提供只读替代

7. 可观测性

日志组	内容
`/aws/lambda/aiops-demo-alert-forwarder`	告警状态、Webhook 响应、卡片发送渠道（`delivered via app` / `webhook`）
`/aws/lambda/aiops-demo-feishu-notifier`	收到的调查事件与任务 ID
`/aws/lambda/aiops-demo-chat-worker`	每次问答的执行时长与异常
`/ecs/aiops-demo-feishu-ws`	连接建立（`connected to wss://…`）、每条消息的处理结果（`accepted` / `duplicate` / `ignored`）与 `chat_id`
`/aws/lambda/aiops-demo-traffic`	每分钟成功 / 失败的请求数
`/aws/bedrock-agentcore/runtimes/<es-mock 运行时>`	每次 MCP 工具调用的工具名与参数

DevOps Agent 侧的每一步推理与工具调用记录在调查日志中（Web App 或 `ListJournalRecords`）。

8. 容量与成本

- **DevOps Agent**：每个 Agent Space 默认同时执行 3 个调查（可申请提升）；按 Agent 工作时长计费 0.0083 美元/秒。Demo 中单次调查 6–7.6 分钟，上限约 3.0–3.8 美元。
- **飞书**：向同一群组发送消息的频率限制为群内机器人共享 5 QPS（飞书：回复消息），告警收敛可避免触发该限制。
- **长连接客户端**：单任务即可；飞书文档说明每个应用最多 50 个长连接，多连接时事件随机推给其中一个。
- **常驻费用**：Fargate 任务约 7.2 美元/月，公网 IPv4 约 3.65 美元/月；其余为按量计费，演示规模下很小（详见《01-方案说明》10.3）。

9. Demo 与生产的差异

方面	Demo	生产建议
业务与数据	模拟订单服务；模拟 ES、Nexus	接入真实告警源与 MCP Server
MCP 托管	AgentCore Runtime（OAuth）与 Lambda 函数 URL（SigV4），端点公网可达但必须认证	沿用这两种方式托管真实 MCP Server；端点暴露策略上线前经安全团队确认
长连接客户端网络	默认 VPC 公有子网，公网 IP 仅出站	私有子网 + NAT 网关（或企业出站代理），多可用区
告警接入	单个 CloudWatch 告警	多告警源统一接入；按服务、环境路由到不同 Agent Space
去重	按告警名	按告警指纹（服务 + 告警规则 + 维度）
Agent Space	单个	按业务线划分，多账号关联
身份	IAM 用户运行脚本	发布流水线专用角色执行部署；Web App 经 IAM Identity Center 登录
凭证	交互录入	由安全团队托管，定期轮换
部署	脚本 + CloudFormation	纳入企业 IaC 流水线

10. 测试与验证

类别	内容	结果
单元测试	告警载荷与签名、去重、卡片构造、A2A 解析、MCP 工具逻辑与注入防护、长连接路由 / 去重 / 转交 / 凭证等待 / 日志脱敏、应用机器人发送	40 个，全部通过
模板检查	cfn-lint、`validate-template`	无错误
冒烟测试	`test-mcp.sh`：两个 MCP 的 `initialize`、`tools/list`、`tools/call`；`test-feishu.sh`：按 Lambda 路径发送测试卡片	全部 HTTP 200；未签名请求 403

类别	内容	结果
端到端	4 次完整演练：注入 → 告警卡片 → 开始调查 → 根因卡片 → 回滚 → 恢复卡片；飞书问答	根因 4 次全部正确；结果见《01-方案说明》第 5 章

11. 已知限制

- 告警去重以告警名为键，不区分维度；多维度告警需改为指纹。
- 长连接客户端为单任务；任务异常退出到新任务连上之间（约 1–2 分钟）没有在线连接，期间的 @ 消息依赖飞书重推。版本更新为先启动新任务再停旧任务，不受此影响。
- 根因卡片内容超过 3500 字时截断，完整内容需到 Web App 查看。
- 将调用判定为需审批的规则由 DevOps Agent 决定，Demo 中观察到的行为（CloudTrail 查询需交给子任务）需在 PoC 中复核。
- es-mock 以 CloudWatch Logs 模拟 Elasticsearch 的返回格式，不覆盖真实 ES 的查询语法与权限模型。